

2025 年上海市高考数学试卷

一、填空题（本大题共 12 题，第 1~6 题每题 4 分，第 7~12 题每题 5 分，共 54 分。考生应在答题纸的相应位置直接填写结果。）

1. (4 分) 已知全集 $U = \{x | 2 \leq x \leq 5, x \in \mathbf{R}\}$ ，集合 $A = \{x | 2 \leq x < 4, x \in \mathbf{R}\}$ ，则 $\bar{A} =$ _____.

2. (4 分) 不等式 $\frac{x-1}{x-3} < 0$ 的解集为_____.

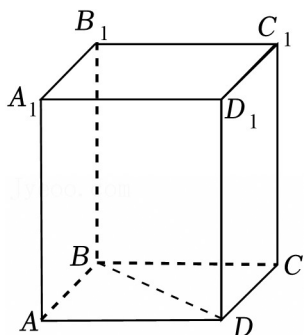
3. (4 分) 已知等差数列 $\{a_n\}$ 的首项 $a_1 = -3$ ，公差 $d = 2$ ，则该数列的前 6 项和为_____.

4. (4 分) 在二项式 $(2x-1)^5$ 的展开式中， x^3 的系数为_____.

5. (4 分) 函数 $y = \cos x$ 在 $[-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{4}]$ 上的值域为_____.

6. (4 分) 已知随机变量 X 的分布为 $\begin{pmatrix} 5 & 6 & 7 \\ 0.2 & 0.3 & 0.5 \end{pmatrix}$ ，则期望 $E[X] =$ _____.

7. (5 分) 如图，在正四棱柱 $ABCD-A_1B_1C_1D_1$ 中， $BD = 4\sqrt{2}$ ， $DB_1 = 9$ ，则该正四棱柱的体积为_____.

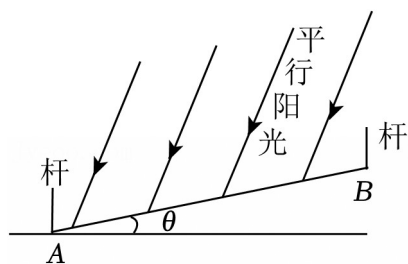


8. (5 分) 设 $a, b > 0$ ， $a + \frac{1}{b} = 1$ ，则 $b + \frac{1}{a}$ 的最小值为_____.

9. (5 分) 4 个家长和 2 个儿童去爬山，6 个人需要排成一条队列，要求队列的头和尾均是家长，则不同的排列个数有_____种.

10. (5 分) 已知复数 z 满足 $z^2 = (\bar{z})^2$ ， $|z| \leq 1$ ，则 $|z-2-3i|$ 的最小值是_____.

11. (5 分) 小申同学观察发现，生活中有些时候影子可以完全投射在斜面上. 某斜面上有两根长为 1 米的垂直于水平面放置的杆子，与斜面的接触点分别为 A 、 B ，它们在阳光的照射下呈现出影子，阳光可视为平行光；其中一根杆子的影子在水平面上，长度为 0.4 米；另一根杆子的影子完全在斜面上，长度为 0.45 米. 则斜面的底角 $\theta =$ _____。（结果用角度制表示，精确到 0.01° ）



12. (5分) 已知函数 $f(x) = \begin{cases} 1, & x > 0 \\ 0, & x = 0 \\ -1, & x < 0 \end{cases}$, $\vec{a}$, $\vec{b}$, $\vec{c}$ 是平面内三个不同的单位向量. 若 $f(\vec{a} \cdot \vec{b}) + f(\vec{b} \cdot \vec{c}) + f(\vec{c} \cdot \vec{a}) = 0$, 则 $|\vec{a} + \vec{b} + \vec{c}|$ 的取值范围是_____.

二、选择题 (本大题共 4 题, 第 13、14 题每题 4 分, 第 15、16 题每题 5 分, 共 18 分. 每题有且仅有一个正确选项, 考生应在答题纸的相应位置, 将代表正确选项的小方格涂黑.)

13. (4分) 已知事件 A、B 相互独立, 事件 A 发生的概率为 $P(A) = \frac{1}{2}$, 事件 B 发生的概率为 $P(B) =$

$\frac{1}{2}$, 则事件 $A \cap B$ 发生的概率 $P(A \cap B)$ 为 ()

- A. $\frac{1}{8}$ B. $\frac{1}{4}$ C. $\frac{1}{2}$ D. 0

14. (4分) 设 $a > 0$, $s \in \mathbf{R}$. 下列各项中, 能推出 $a^s > a$ 的一项是 ()

- A. $a > 1$, 且 $s > 0$ B. $a > 1$, 且 $s < 0$
C. $0 < a < 1$, 且 $s > 0$ D. $0 < a < 1$, 且 $s < 0$

15. (5分) 已知 $A(0, 1)$, $B(1, 2)$, C 在 $\Gamma: x^2 - y^2 = 1 (x \geq 1, y \geq 0)$ 上, 则 $\triangle ABC$ 的面积 ()

- A. 有最大值, 但没有最小值
B. 没有最大值, 但有最小值
C. 既有最大值, 也有最小值
D. 既没有最大值, 也没有最小值

16. (5分) 设 $\lambda \in [0, 1]$, 数列 $a_n = 10n - 9$, 数列 $b_n = 2^n$. 设 $c_n = \lambda a_n + (1 - \lambda) b_n$. 若对任意 $\lambda \in [0, 1]$, 长为 a_n 、 b_n 、 c_n 的线段均能构成三角形, 则满足条件的 n 有 ()

- A. 1 个 B. 3 个 C. 4 个 D. 无穷

三、解答题 (本大题共 5 题, 第 17-19 题每题 14 分, 第 20-21 题每题 18 分, 共 78 分. 解答下列各题必须在

答题纸的相应位置写出必要的步骤。)

17. (14分) 2024年巴黎奥运会, 中国获得了男子 4×100 米混合泳接力金牌. 以下是历届奥运会男子 4×100 米混合泳接力项目冠军成绩记录 (单位: 秒), 数据按照升序排列.

206.78 207.46 207.95 209.34 209.35

210.68 213.73 214.84 216.93 216.93

(1) 求这组数据的极差与中位数;

(2) 从这 10 个数据中任选 3 个, 求恰有 2 个数据在 211 以上的概率;

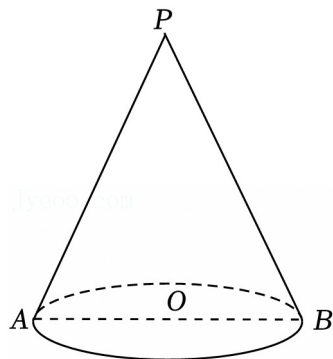
(3) 若比赛成绩 y 关于年份 x 的回归方程为 $y = -0.311x + \hat{b}$, 年份 x 的平均数为 2006, 预测 2028 年冠军的成绩 (精确到 0.01 秒).

18. (14分) 如图, P 是圆锥的顶点, O 是底面圆心, AB 是底面直径, 且 $AB=2$.

(1) 若直线 PA 与圆锥底面的所成角为 $\frac{\pi}{3}$, 求圆锥的侧面积;

(2) 已知 Q 是母线 PA 的中点, 点 C, D 在底面圆周上, 且弧 AC 的长为 $\frac{\pi}{3}$, $CD \parallel AB$. 设点 M 在线段

OC 上, 证明: 直线 $QM \parallel$ 平面 PBD .



19. (14分) 已知 $f(x) = x^2 - (m+2)x + m \ln x$, $m \in \mathbb{R}$.

(1) 若 $f(1) = 0$, 求不等式 $f(x) \leq x^2 - 1$ 的解集;

(2) 若函数 $y = f(x)$ 满足在 $(0, +\infty)$ 上存在极大值, 求 m 的取值范围.

20. (18分) 已知椭圆 $\Gamma: \frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{5} = 1$ ($a > \sqrt{5}$), $M(0, m)$ ($m > 0$), A 是 Γ 的右顶点.

(1) 若 Γ 的焦点是 $(2, 0)$, 求离心率 e ;

(2) 若 $a=4$, 且 Γ 上存在一点 P , 满足 $\overrightarrow{PA} = 2\overrightarrow{MP}$, 求 m ;

(3) 若 AM 中垂线 l 的斜率为 2, l 与 Γ 交于 C, D 两点, $\angle CMD$ 为钝角, 求 a 的取值范围.

21. (18分) 已知函数 $y=f(x)$ 的定义域为 $\mathbf{R}$. 对于正实数 a , 定义集合 $M_a=\{x|f(x+a)=f(x)\}$.

(1) 若 $f(x)=\sin x$, 判断 $\frac{\pi}{3}$ 是否是 M_π 中的元素, 并说明理由;

(2) 若 $f(x)=\begin{cases} x+2, & x < 0 \\ \sqrt{x}, & x \geq 0 \end{cases}$, $M_a \neq \emptyset$, 求 a 的取值范围;

(3) 设 $y=f(x)$ 是偶函数, 当 $x \in (0, 1]$ 时, $f(x)=1-x$, 且对任意 $a \in (0, 2)$, 均有 $M_a \subseteq M_2$. 写出 $y=f(x)$, $x \in (1, 2)$ 的解析式, 并证明: 对任意实数 c , 函数 $y=f(x)-c$ 在 $[-3, 3]$ 上至多有 9 个零点.

2025 年上海市高考数学试卷

参考答案与试题解析

一、填空题（本大题共 12 题，第 1~6 题每题 4 分，第 7~12 题每题 5 分，共 54 分。考生应在答题纸的相应位置直接填写结果。）

1. (4 分) 已知全集 $U = \{x | 2 \leq x \leq 5, x \in \mathbf{R}\}$ ，集合 $A = \{x | 2 \leq x < 4, x \in \mathbf{R}\}$ ，则 $\bar{A} = \{x \in \mathbf{R} | 4 \leq x \leq 5\}$.

【解答】解：因为全集 $U = \{x | 2 \leq x \leq 5, x \in \mathbf{R}\}$ ，集合 $A = \{x | 2 \leq x < 4, x \in \mathbf{R}\}$ ，

所以 $\bar{A} = \{x \in \mathbf{R} | 4 \leq x \leq 5\}$.

故答案为： $\{x \in \mathbf{R} | 4 \leq x \leq 5\}$.

2. (4 分) 不等式 $\frac{x-1}{x-3} < 0$ 的解集为 $(1, 3)$.

【解答】解：不等式 $\frac{x-1}{x-3} < 0$ 的等价于 $(x-1)(x-3) < 0$ ，

解得 $1 < x < 3$ ，

所以不等式的解集是 $(1, 3)$

故答案为 $(1, 3)$

3. (4 分) 已知等差数列 $\{a_n\}$ 的首项 $a_1 = -3$ ，公差 $d = 2$ ，则该数列的前 6 项和为 12 .

【解答】解：因为等差数列 $\{a_n\}$ 的首项 $a_1 = -3$ ，公差 $d = 2$ ，

所以 $S_6 = 6a_1 + \frac{6 \times 5}{2}d = 12$.

故答案为： 12 .

4. (4 分) 在二项式 $(2x-1)^5$ 的展开式中， x^3 的系数为 80 .

【解答】解：二项式 $(2x-1)^5$ 的展开式的通项为 $T_{r+1} = C_5^r \cdot (2x)^{5-r} \cdot (-1)^r$ ，

令 $5-r=3$ ，求得 $r=2$ ，所以 $(2x-1)^5$ 的展开式中 x^3 项的系数是 $C_5^2 \cdot 2^3 \cdot (-1)^2 = 80$.

故答案为： 80 .

5. (4 分) 函数 $y = \cos x$ 在 $[-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{4}]$ 上的值域为 $[0, 1]$.

【解答】解：因为函数 $y = \cos x$ 在 $[-\frac{\pi}{2}, 0]$ 单调递增，在 $[0, \frac{\pi}{4}]$ 单调递减，

所以当 $x=0$ 时, $\cos x$ 取得最大值 1,

因为 $\cos(-\frac{\pi}{2})=0$, $\cos\frac{\pi}{4}=\frac{\sqrt{2}}{2}$, 所以 $\cos x$ 的最小值为 0,

所以函数 $y=\cos x$ 在 $[-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{4}]$ 上的值域为 $[0, 1]$.

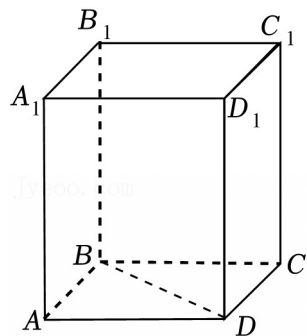
故答案为: $[0, 1]$.

6. (4分) 已知随机变量 X 的分布为 $\begin{pmatrix} 5 & 6 & 7 \\ 0.2 & 0.3 & 0.5 \end{pmatrix}$, 则期望 $E[X]=$ 6.3 .

【解答】解: 由已知, 期望 $E[X]=5 \times 0.2 + 6 \times 0.3 + 7 \times 0.5 = 6.3$.

故答案为: 6.3.

7. (5分) 如图, 在正四棱柱 $ABCD-A_1B_1C_1D_1$ 中, $BD=4\sqrt{2}$, $DB_1=9$, 则该正四棱柱的体积为 112 .



【解答】解: 由题知, 底面 $ABCD$ 为正方形, 所以 $2AB^2=BD^2=32$, 所以 $AB=4$,

因为四棱柱 $ABCD-A_1B_1C_1D_1$ 为正四棱柱,

所以 $BB_1 \perp$ 底面 $ABCD$, 因为 $BD \subset$ 底面 $ABCD$,

所以 $BB_1 \perp BD$, 所以 $BB_1^2 + BD^2 = DB_1^2$,

所以 $BB_1 = \sqrt{81-32} = 7$,

所以该正四棱柱的体积为 $4 \times 4 \times 7 = 112$.

故答案为: 112.

8. (5分) 设 $a, b > 0$, $a + \frac{1}{b} = 1$, 则 $b + \frac{1}{a}$ 的最小值为 4 .

【解答】解: 由已知, $b + \frac{1}{a} = (a + \frac{1}{b}) (b + \frac{1}{a}) = 2 + ab + \frac{1}{ab} \geq 2 + 2\sqrt{ab \cdot \frac{1}{ab}} = 4$, 当且仅当 $ab=1$, 即 a

$$=\frac{1}{2}, b=2 \text{ 时取等号,}$$

所以 $b+\frac{1}{a}$ 的最小值为 4.

故答案为: 4.

9. (5 分) 4 个家长和 2 个儿童去爬山, 6 个人需要排成一条队列, 要求队列的头和尾均是家长, 则不同的排列个数有 288 种.

【解答】解: 先选 2 个家长排在队列的头和尾的排法数为: $A_4^2=4 \times 3=12$,

剩下的家长和儿童全排的排法种数为: $A_4^4=4 \times 3 \times 2 \times 1=24$,

由分步乘法计算原理可得, 不同的排列个数有 $12 \times 24=288$ 种.

故答案为: 288.

10. (5 分) 已知复数 z 满足 $z^2 = (\bar{z})^2$, $|z| \leq 1$, 则 $|z-2-3i|$ 的最小值是 $2\sqrt{2}$.

【解答】解: 设 $z=a+bi$ ($a, b \in \mathbf{R}$), 则 $z^2=a^2-b^2+2abi$, $(\bar{z})^2=a^2-b^2-2abi$,

因为 $z^2 = (\bar{z})^2$, 所以 $abi=0$, 即 $ab=0$,

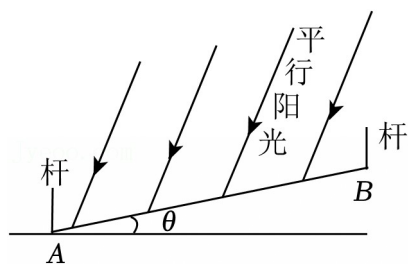
又 $|z| \leq 1$, 所以 z 在复平面内对应的点的轨迹为 $\begin{cases} -1 \leq a \leq 1 \\ b=0 \end{cases}$ 或 $\begin{cases} -1 \leq b \leq 1 \\ a=0 \end{cases}$,

$|z-2-3i|$ 表示点 (a, b) 到点 $(2, 3)$ 的距离,

由点 (a, b) 的轨迹可知, 当 $a=0, b=1$ 时, $|z-2-3i|$ 有最小值, 最小值为 $\sqrt{(0-2)^2+(1-3)^2}=2\sqrt{2}$.

故答案为: $2\sqrt{2}$.

11. (5 分) 小申同学观察发现, 生活中有些时候影子可以完全投射在斜面上. 某斜面上有两根长为 1 米的垂直于水平面放置的杆子, 与斜面的接触点分别为 A、B, 它们在阳光的照射下呈现出影子, 阳光可视为平行光; 其中一根杆子的影子在水平面上, 长度为 0.4 米; 另一根杆子的影子完全在斜面上, 长度为 0.45 米. 则斜面的底角 $\theta =$ 12.58° . (结果用角度制表示, 精确到 0.01°)



【解答】解：由题可得接触点为 A 的旗杆影子在水平面上，接触点为 B 的旗杆影子完全在斜面上，不妨设影子完全在斜面上是旗杆为 BC ，影子为 BD ，过 D 作平行于水平面的直线交 CB 的延长线于 E ，

所以 $\angle BDE = \theta$ ， $DE \perp BE$ ，

所以 $BE = 0.45 \sin \theta$ ， $DE = 0.45 \cos \theta$ ，

因为阳光可视为平行光，所以 $MN \parallel CD$ ，所以 $\triangle AMN \sim \triangle ECD$ ，

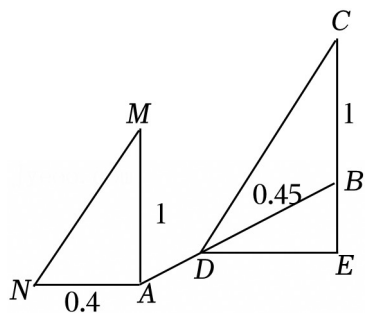
所以 $\frac{AN}{ED} = \frac{AM}{EC}$ ，即 $\frac{0.4}{0.45 \cos \theta} = \frac{1}{1 + 0.45 \sin \theta}$ ，

所以 $0.45 \cos \theta = 0.4 + 0.18 \sin \theta$ ，①

因为 $\sin^2 \theta + \cos^2 \theta = 1$ ，②

联立①②解得 $\theta = 12.58^\circ$ 。

故答案为： 12.58° 。



12. (5分) 已知函数 $f(x) = \begin{cases} 1, & x > 0 \\ 0, & x = 0 \\ -1, & x < 0 \end{cases}$ ， $\vec{a}$ 、 $\vec{b}$ 、 $\vec{c}$ 是平面内三个不同的单位向量。若 $f(\vec{a} \cdot \vec{b}) + f(\vec{b} \cdot \vec{c}) + f(\vec{c} \cdot \vec{a}) = 0$ ，则 $|\vec{a} + \vec{b} + \vec{c}|$ 的取值范围是 $(1, \sqrt{5})$ 。

【解答】解：由题意可知， $f(\vec{a}, \vec{b})$ ， $f(\vec{b}, \vec{c})$ ， $f(\vec{a}, \vec{c})$ 三者全为 0 或一个为 1，一个为 -1，

一个为 0，

当全为 0 时, 可知 $\vec{a}, \vec{b}, \vec{c}$ 两两垂直, 不符合题意;

所以必为一个为 1, 一个为 -1, 一个为 0, 不妨设 $f(\vec{a} \cdot \vec{b}) = 0, f(\vec{b} \cdot \vec{c}) = -1, f(\vec{a} \cdot \vec{c}) = 1$,

由函数 $f(x) = \begin{cases} 1, & x > 0 \\ 0, & x = 0 \\ -1, & x < 0 \end{cases}$, 可知 $\vec{b} \cdot \vec{c} < 0, \vec{a} \cdot \vec{c} > 0, \vec{a} \cdot \vec{b} = 0$,

不妨设 $\vec{a} = (1, 0), \vec{b} = (0, 1), \vec{c} = (\cos \theta, \sin \theta), \theta \in (-\pi, \pi]$,

所以 $\vec{a} \cdot \vec{c} = \cos \theta > 0, \vec{b} \cdot \vec{c} = \sin \theta < 0$, 所以 $\theta \in (-\frac{\pi}{2}, 0)$,

所以 $|\vec{a} + \vec{b} + \vec{c}| = \sqrt{(1 + \cos \theta)^2 + (1 + \sin \theta)^2} = \sqrt{3 + 2\sqrt{2} \sin(\theta + \frac{\pi}{4})}$,

因为 $\theta \in (-\frac{\pi}{2}, 0)$, 所以 $\theta + \frac{\pi}{4} \in (-\frac{\pi}{4}, \frac{\pi}{4})$, 所以 $2\sqrt{2} \sin(\theta + \frac{\pi}{4}) \in (-2, 2)$,

所以 $|\vec{a} + \vec{b} + \vec{c}| \in (1, \sqrt{5})$.

故答案为: $(1, \sqrt{5})$.

二、选择题 (本大题共 4 题, 第 13、14 题每题 4 分, 第 15、16 题每题 5 分, 共 18 分。每题有且仅有一个正确选项, 考生应在答题纸的相应位置, 将代表正确选项的小方格涂黑。)

13. (4 分) 已知事件 A、B 相互独立, 事件 A 发生的概率为 $P(A) = \frac{1}{2}$, 事件 B 发生的概率为 $P(B) =$

$\frac{1}{2}$, 则事件 $A \cap B$ 发生的概率 $P(A \cap B)$ 为 ()

- A. $\frac{1}{8}$ B. $\frac{1}{4}$ C. $\frac{1}{2}$ D. 0

【解答】解: 因为事件 A、B 相互独立, $P(A) = \frac{1}{2}, P(B) = \frac{1}{2}$,

所以 $P(A \cap B) = P(A) \cdot P(B) = \frac{1}{2} \times \frac{1}{2} = \frac{1}{4}$.

故选: B.

14. (4 分) 设 $a > 0, s \in \mathbf{R}$. 下列各项中, 能推出 $a^s > a$ 的一项是 ()

- A. $a > 1$, 且 $s > 0$ B. $a > 1$, 且 $s < 0$

C. $0 < a < 1$, 且 $s > 0$

D. $0 < a < 1$, 且 $s < 0$

【解答】解：对于A，取 $a=2$, $s=0.1$, 则 $a^s=2^{0.1} < a=2$, 故A错误；

对于B，取 $a=2$, $s=-1$, 则 $a^s=2^{-1} < 2$, 故B错误；

对于C，取 $a=0.1$, $s=2$, 则 $a^s=0.1^2 < 0.1$, 故C错误；

对于D，当 $0 < a < 1$ 时， $y=a^s$ 是减函数，

$\therefore s < 0$ 时， $a^s > a$, 故D正确.

故选：D.

15. (5分) 已知A(0, 1), B(1, 2), C在 $\Gamma: x^2 - y^2 = 1 (x \geq 1, y \geq 0)$ 上, 则 $\triangle ABC$ 的面积 ()

A. 有最大值, 但没有最小值

B. 没有最大值, 但有最小值

C. 既有最大值, 也有最小值

D. 既没有最大值, 也没有最小值

【解答】解：因为过点A(0, 1), B(1, 2)的直线AB的方程为 $y=x+1$,

曲线 $\Gamma: x^2 - y^2 = 1 (x \geq 1, y \geq 0)$ 的渐近线为 $y=x$,

所以AB与渐近线平行,

故当点C无限逼近渐近线时, $\triangle ABC$ 在AB上的高无限逼近渐近线与AB的距离,

故 $\triangle ABC$ 的面积无最小值,

当点C位于(1, 0)时, 使得 $\triangle ABC$ 在边AB上的高最大, 此时 $\triangle ABC$ 的面积有最大值.

故选：A.

16. (5分) 设 $\lambda \in [0, 1]$, 数列 $a_n = 10n - 9$, 数列 $b_n = 2^n$. 设 $c_n = \lambda a_n + (1 - \lambda) b_n$. 若对任意 $\lambda \in [0, 1]$, 长为 a_n 、 b_n 、 c_n 的线段均能构成三角形, 则满足条件的n有 ()

A. 1个

B. 3个

C. 4个

D. 无穷

【解答】解： $\because$ 长为 a_n , b_n , c_n 的线段均能构成三角形,

$$\therefore \begin{cases} c_n < a_n + b_n \\ b_n < a_n + c_n \\ a_n < b_n + c_n \end{cases}$$

当 $c_n < a_n + b_n$ 时, 有 $\lambda a_n + (1 - \lambda) b_n < a_n + b_n$, 即 $\lambda (a_n - b_n) < a_n$, 又 $\lambda \in [0, 1]$,

$\therefore a_n - b_n < a_n$, 即 $b_n = 2^n > 0$ 恒成立;

当 $b_n < a_n + c_n$ 时, 有 $b_n < (1+\lambda) a_n + (1-\lambda) b_n$, 即 $\lambda b_n < (1+\lambda) a_n$,

$$\therefore \frac{a_n}{b_n} = \frac{10n-9}{2^n} > \frac{\lambda}{1+\lambda} \in (0, \frac{1}{2}], \text{ 解得 } n \in \{2, 3, 4, 5, 6\},$$

当 $a_n < b_n + c_n$ 时, 有 $a_n < \lambda a_n + (2-\lambda) b_n$, 即 $(\lambda-2) b_n < (\lambda-1) a_n$,

$$\therefore \frac{a_n}{b_n} = \frac{10n-9}{2^n} < \frac{\lambda-2}{\lambda-1} = 1 + \frac{1}{1-\lambda} \in [2, +\infty), \text{ 即 } a_n < 2b_n \text{ 解得 } n \in \{1, 4, 5, 6, 7, \dots\}$$

综上, $n \in \{4, 5, 6\}$,

$\therefore$ 满足条件的 n 有 3 个.

故选: B.

三、解答题 (本大题共 5 题, 第 17-19 题每题 14 分, 第 20-21 题每题 18 分, 共 78 分。解答下列各题必须在答题纸的相应位置写出必要的步骤。)

17. (14 分) 2024 年巴黎奥运会, 中国获得了男子 4×100 米混合泳接力金牌。以下是历届奥运会男子 4×100 米混合泳接力项目冠军成绩记录 (单位: 秒), 数据按照升序排列。

206.78 207.46 207.95 209.34 209.35

210.68 213.73 214.84 216.93 216.93

(1) 求这组数据的极差与中位数;

(2) 从这 10 个数据中任选 3 个, 求恰有 2 个数据在 211 以上的概率;

(3) 若比赛成绩 y 关于年份 x 的回归方程为 $y = -0.311x + \frac{a}{b}$, 年份 x 的平均数为 2006, 预测 2028 年冠

军队的成绩 (精确到 0.01 秒)。

【 解 答 】 解 : (1) 数 据 从 小 到 大 排 列 为 :

206.78, 207.46, 207.95, 209.34, 209.35, 210.68, 213.73, 214.84, 216.93, 216.93,

所以这 10 个数据的极差为 $216.93 - 206.78 = 10.15$, 中位数为 $\frac{209.35 + 210.68}{2} = 210.015$.

(2) 由题意知, 10 个数据中在 211 以上有 4 个,

从这 10 个数据中任选 3 个, 求恰有 2 个数据在 211 以上的概率 $P = \frac{C_4^2 C_6^1}{C_{10}^3} = \frac{3}{10}$.

(3) 由 题 意 知 , $\bar{y} = \frac{1}{10} \times$

$$(206.78+207.46+207.95+209.34+209.35+210.68+213.73+214.84+216.93+216.93) = 211.399,$$

$$\text{则 } \hat{y}_b = \bar{y} + 0.311\bar{x} = 211.399 + 0.311 \times 2006 = 835.265,$$

$$\text{所以 } y = -0.311x + 835.265,$$

$$\text{令 } x = 2028, \text{ 得 } y = 204.557 \approx 204.56.$$

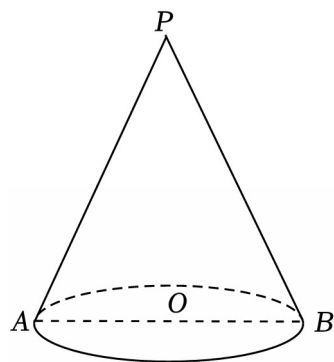
故预测 2028 年冠军队的成绩为 204.56.

18. (14 分) 如图, P 是圆锥的顶点, O 是底面圆心, AB 是底面直径, 且 $AB=2$.

(1) 若直线 PA 与圆锥底面的所成角为 $\frac{\pi}{3}$, 求圆锥的侧面积;

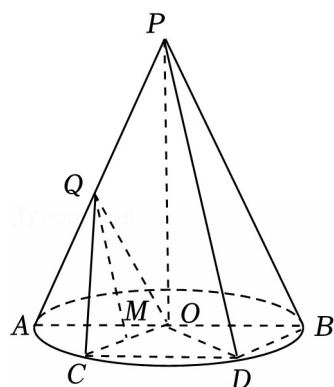
(2) 已知 Q 是母线 PA 的中点, 点 C, D 在底面圆周上, 且弧 AC 的长为 $\frac{\pi}{3}$, $CD \parallel AB$. 设点 M 在线段

OC 上, 证明: 直线 $QM \parallel$ 平面 PBD .



【解答】解: (1) 如图, 连接 PO , 依题意及圆锥的性质得 $\angle PAO = \frac{\pi}{3}$, $AO = \frac{1}{2}AB = 1$, $\angle POA = \frac{\pi}{2}$

,



$$\text{所以 } PA = \frac{AO}{\cos \angle PAO} = \frac{1}{\cos \frac{\pi}{3}} = 2,$$

所以圆锥的侧面积 $S_{\text{侧}} = \pi \cdot AO \cdot PA = 2\pi$.

(2) 证明: 连接 QO , QC , OD ,

因为 Q 是母线 PA 的中点, AB 是底面圆 O 的直径,

所以 $QO \parallel PB$,

又 PBC 平面 PBD , $QO \not\subset$ 平面 PBD ,

所以 $QO \parallel$ 平面 PBD ,

因为 $\widehat{AC} = \angle AOC \cdot OA = \frac{\pi}{3}$,

所以 $\angle AOC = \frac{\pi}{3}$,

因为 $CD \parallel AB$,

所以 $\angle OCD = \angle AOC = \frac{\pi}{3}$,

则 $\triangle OCD$ 为等边三角形, $\angle COD = \frac{\pi}{3}$,

所以 $\angle BOD = \frac{\pi}{3}$,

所以 $\triangle OBD$ 为等边三角形, $\angle OBD = \frac{\pi}{3}$,

所以 $OC \parallel BD$,

所以四边形 $OCDB$ 是平行四边形, 则 $OC \parallel BD$,

又 BDC 平面 PBD , $OC \not\subset$ 平面 PBD ,

所以 $OC \parallel$ 平面 PBD ,

而 $OC \cap QO = O$, $OC, QO \subset$ 平面 QCO ,

所以平面 $QCO \parallel$ 平面 PBD ,

又 QMC 平面 QCO , 所以 $QM \parallel$ 平面 PBD .

19. (14分) 已知 $f(x) = x^2 - (m+2)x + m \ln x$, $m \in \mathbf{R}$.

(1) 若 $f(1) = 0$, 求不等式 $f(x) \leq x^2 - 1$ 的解集;

(2) 若函数 $y = f(x)$ 满足在 $(0, +\infty)$ 上存在极大值, 求 m 的取值范围.

【解答】 解: (1) 由题意, $f(1) = 1 - m - 2 = 0$, 解得 $m = -1$, 所以 $f(x) = x^2 - x - \ln x$,

因为 $f(x) \leq x^2 - 1$, 所以 $x^2 - x - \ln x \leq x^2 - 1 \Rightarrow x + \ln x - 1 \geq 0$,

设 $g(x) = x + \ln x - 1, x > 0$,

因为 $y = x$ 与 $y = \ln x$ 均为增函数, 所以 $g(x)$ 为增函数,

因为 $g(1) = 0$, 所以由 $g(x) \geq 0$, 得 $x \geq 1$,

所以不等式 $f(x) \leq x^2 - 1$ 的解集为 $[1, +\infty)$;

$$(2) \text{ 由题意, } f'(x) = 2x - (m+2) + \frac{m}{x} = \frac{2x^2 - (m+2)x + m}{x} = \frac{(x-1)(2x-m)}{x},$$

$$\text{当 } m \leq 0 \text{ 时, } f'(x) = \frac{(x-1)(2x-m)}{x} \geq 0 \Rightarrow x \geq 1,$$

故 $f(x)$ 在 $(0, 1)$ 单调递减, 在 $(1, +\infty)$ 单调递增, 故 $f(x)$ 无极大值, 不成立;

$$\text{当 } m > 0 \text{ 时, 当 } m = 2 \text{ 时, } f'(x) = \frac{2(x-1)^2}{x} \geq 0 \text{ 恒成立, } f(x) \text{ 在 } (0, +\infty) \text{ 单调递增, 故 } f(x)$$

无极大值, 不成立;

$$\text{当 } 0 < m < 2 \text{ 时, } f'(x) = \frac{(x-1)(2x-m)}{x} \geq 0 \Rightarrow x \geq 1 \text{ 或 } 0 < x \leq \frac{m}{2},$$

$f(x)$ 在 $(0, \frac{m}{2})$ 和 $(1, +\infty)$ 单调递增, 在 $(\frac{m}{2}, 1)$ 单调递减, 故 $f(x)$ 在 $x = \frac{m}{2}$ 处取得极大值;

$$\text{当 } m > 2 \text{ 时, } f'(x) = \frac{(x-1)(2x-m)}{x} \geq 0 \Rightarrow x \geq \frac{m}{2} \text{ 或 } 0 < x \leq 1,$$

$f(x)$ 在 $(0, 1)$ 和 $(\frac{m}{2}, +\infty)$ 单调递增, 在 $(1, \frac{m}{2})$ 单调递减, 故 $f(x)$ 在 $x = 1$ 处取得极大值;

综上, m 的取值范围为 $(0, 2) \cup (2, +\infty)$.

20. (18分) 已知椭圆 $\Gamma: \frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{5} = 1 (a > \sqrt{5})$, $M(0, m) (m > 0)$, A 是 Γ 的右顶点.

(1) 若 Γ 的焦点是 $(2, 0)$, 求离心率 e ;

(2) 若 $a = 4$, 且 Γ 上存在一点 P , 满足 $\overrightarrow{PA} = 2\overrightarrow{MP}$, 求 m ;

(3) 若 AM 中垂线 l 的斜率为 2, l 与 Γ 交于 C, D 两点, $\angle CMD$ 为钝角, 求 a 的取值范围.

【解答】 解: (1) 由题意, $c = 2$, 故 $a = \sqrt{5+4} = 3$, 故 $e = \frac{c}{a} = \frac{2}{3}$;

(2) 由题意, $A(4, 0)$, 不妨设 $P(x_P, y_P)$, 故 $\overrightarrow{MP} = (x_P, y_P - m)$, $\overrightarrow{PA} = (4 - x_P, -y_P)$,

$$\text{由 } 2\overrightarrow{MP} = \overrightarrow{PA}, \text{ 得 } \begin{cases} 2x_P = 4 - x_P \\ 2y_P - 2m = -y_P \end{cases}, \text{ 即 } \begin{cases} x_P = \frac{4}{3} \\ y_P = \frac{2m}{3} \end{cases},$$

$$\text{故 } P\left(\frac{4}{3}, \frac{2m}{3}\right), \text{ 由 } P \text{ 在椭圆上, 故 } \frac{\left(\frac{4}{3}\right)^2}{16} + \frac{\left(\frac{2m}{3}\right)^2}{5} = 1, \text{ 解得 } m = \sqrt{10} \text{ (负根舍)};$$

$$(3) \text{ 由题意, } AM \text{ 斜率为 } -\frac{1}{2}, \text{ 故 } |OA| = 2|OM|, a = 2m,$$

$$\text{所以可设 } AM \text{ 中点为 } Q\left(m, \frac{m}{2}\right), \text{ 则 } l \text{ 方程为 } y = 2(x - m) + \frac{m}{2} = 2x - \frac{3}{2}m,$$

$$\text{设 } C(x_1, y_1), D(x_2, y_2),$$

$$\text{由 } \begin{cases} y = 2x - \frac{3}{2}m \\ \frac{x^2}{4m^2} + \frac{y^2}{5} = 1 \end{cases}, \text{ 得 } (16m^2 + 5)x^2 - 24m^3x + 9m^4 - 20m^2 = 0,$$

$$\Delta = (-24m^3)^2 - 4(16m^2 + 5)(9m^4 - 20m^2) = 1100m^4 + 400m^2 > 0,$$

$$\text{所以 } \begin{cases} x_1 + x_2 = \frac{24m^3}{16m^2 + 5} \\ x_1 x_2 = \frac{9m^4 - 20m^2}{16m^2 + 5} \end{cases},$$

$$\text{因为 } \overrightarrow{MC} = (x_1, y_1 - m) = (x_1, 2x_1 - \frac{5}{2}m), \overrightarrow{MD} = (x_2, 2x_2 - \frac{5}{2}m),$$

因为 $\angle CMD$ 为钝角, 且 C, D, M 不共线,

$$\text{故 } \overrightarrow{MC} \cdot \overrightarrow{MD} = x_1 x_2 + (2x_1 - \frac{5}{2}m) \cdot (2x_2 - \frac{5}{2}m) = 5x_1 x_2 - 5m(x_1 + x_2) + \frac{25}{4}m^2 < 0,$$

$$\text{即 } 5 \times \frac{9m^4 - 20m^2}{16m^2 + 5} - 5m \cdot \frac{24m^3}{16m^2 + 5} + \frac{25}{4}m^2 = \frac{25m^4 - \frac{275}{4}m^2}{16m^2 + 5} < 0,$$

$$\text{解得 } m < \frac{\sqrt{11}}{2}, \text{ 所以 } a = 2m < \sqrt{11}, \text{ 又 } a > \sqrt{5}, \text{ 所以 } a \in (\sqrt{5}, \sqrt{11}).$$

21. (18分) 已知函数 $y = f(x)$ 的定义域为 $\mathbf{R}$. 对于正实数 a , 定义集合 $M_a = \{x | f(x+a) = f(x)\}$.

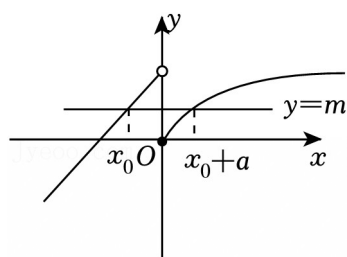
(1) 若 $f(x) = \sin x$, 判断 $\frac{\pi}{3}$ 是否是 M_π 中的元素, 并说明理由;

(2) 若 $f(x) = \begin{cases} x+2, & x < 0 \\ \sqrt{x}, & x \geq 0 \end{cases}$, $M_a \neq \emptyset$, 求 a 的取值范围;

(3) 设 $y=f(x)$ 是偶函数, 当 $x \in (0, 1]$ 时, $f(x) = 1-x$, 且对任意 $a \in (0, 2)$, 均有 $M_a \subseteq M_2$. 写出 $y=f(x)$, $x \in (1, 2)$ 的解析式, 并证明: 对任意实数 c , 函数 $y=f(x) - c$ 在 $[-3, 3]$ 上至多有 9 个零点.

【解答】 解: (1) 由题意, $M_\pi = \{x | f(x+\pi) = f(x), x \in \mathbf{R}\}$, 当 $x = -\frac{\pi}{3}$ 时, $f(-\frac{\pi}{3}) = -\frac{\sqrt{3}}{2}$, $f(\frac{\pi}{3}) = \frac{\sqrt{3}}{2} \neq f(-\frac{\pi}{3})$, 故 $\frac{\pi}{3}$ 不属于 M_π .

(2) 根据 $M_a \neq \emptyset$ 可得, 存在 x_0 , 满足 $f(x_0+a) = f(x_0)$, 设 $f(x_0+a) = f(x_0) = m$, 所以 $f(x)$ 与 $y=m$ 至少有两个交点, 当 $x < 0$, $f(x)$ 单调递增, $f(x) \in (-\infty, 2)$, 当 $x > 0$, $f(x)$ 单调递增, $f(x) \in [0, +\infty)$,



当 $m \in [0, 2)$ 时, $f(x)$ 与 $y=m$ 有两个交点, 此时 $x_0+a > 0$, $x_0 < 0$,

所以 $\begin{cases} x_0+2=m \\ \sqrt{x_0+a}=m \end{cases}$, 可得 $a = m^2 - x_0 = m^2 - m + 2 = (m - \frac{1}{2})^2 + \frac{7}{4}$,

因为 $m \in [0, 2)$, 所以 $a \in [\frac{7}{4}, 4)$.

(3) 由题意, 当 $a \in (0, 2)$ 时, 若 $f(x+a) = f(x)$, 则必有 $f(x+2) = f(x)$, 由 $f(x)$ 为偶函数, 故当 $x \in (-1, 0)$ 时, 易得 $f(x) = x+1$, 任取 $x_0 \in (-1, 0)$, 则必有 $-x_0 \in (0, 1)$ 使 $f(-x_0) = f(x_0)$, 即满足 $a \in (0, 2)$ 时, 任意的 $x_0 \in (-1, 0)$, 皆满足 $f(x+a) = f(x)$, 即任意的 $x_0 \in (-1, 0)$, $f(x+2) = f(x)$, 故 $x \in (1, 2)$ 时, 易得 $f(x) = x-1$;

同理可得当 $x \in (2, 3]$ 时, $f(x) = -x+3$,

由 $f(x)$ 为偶函数, 易得 $x \in [-3, -2)$ 时, $f(x) = x+3$, $x \in (-2, -1]$ 时, $f(x) = -x-1$,

由 $f(-2)$, $f(0)$, $f(2)$ 仅有 $f(-2) = f(2)$ 的限制, 函数值可任取,

故当 $c \in (0, 1)$ 时, $y = f(x) - c$ 在 $[-3, 3]$ 内可最多取 $6+3=9$ 个零点,

故对任意的实数 C , 函数 $y = f(x) - c$ 在 $[-3, 3]$ 上至多有 9 个零点.



菁优网 APP



菁优网公众号



菁优网小程序